



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Fauzian Ramadhan - 5024241080

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Teknologi jaringan saat ini terus berkembang demi memenuhi permintaan internet yang cepat dan aman. Karena perangkat di jaringan lokal menggunakan IP privat, mereka tidak bisa langsung berkomunikasi dengan internet. Masalah ini diatasi dengan menggunakan NAT (Network Address Translation), yaitu teknologi yang mengubah IP privat menjadi IP publik. Mekanisme ini memungkinkan banyak perangkat lokal memakai satu IP publik secara bersamaan untuk mengakses internet. Di samping itu, keamanan jaringan juga harus diperhatikan untuk menghindari ancaman seperti akses tidak sah atau lalu lintas data yang mencurigakan. Sebagai langkah pengamanan, dipasanglah firewall untuk memantau data yang keluar dan masuk. Firewall ini bekerja berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh administrator jaringan, di mana setiap paket data akan diperiksa terlebih dahulu sebelum diizinkan, ditolak, atau diblokir dari sistem.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Sebagai sistem keamanan jaringan, firewall berfungsi untuk mengawasi dan menyaring seluruh lalu lintas data yang masuk maupun keluar. Cara kerjanya didasarkan pada aturan tertentu yang telah dikonfigurasi oleh administrator jaringan, di mana setiap paket data akan diperiksa terlebih dahulu sebelum diizinkan atau ditolak. Keberadaan firewall ini sangat penting untuk menjaga jaringan dari ancaman siber, akses tanpa izin, dan aktivitas mencurigakan lainnya. Secara umum, ada tiga aksi yang bisa dilakukan oleh firewall terhadap paket data, yaitu accept untuk mengizinkan data lewat, reject untuk menolak data sambil memberikan laporan kesalahan, serta drop untuk langsung memblokir dan membuang data tanpa memberi tahu pihak pengirim.

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

NAT (Network Address Translation) adalah sebuah cara untuk mengubah alamat IP dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Biasanya, NAT digunakan untuk mengubah IP privat menjadi IP publik agar perangkat di jaringan lokal bisa terhubung ke internet. Selain itu, teknologi ini juga sangat membantu dalam menghemat penggunaan IP publik (IPv4) yang jumlahnya makin terbatas. Sebab, dengan adanya NAT, banyak perangkat bisa mengakses internet secara bersamaan hanya dengan menggunakan satu IP publik yang sama.

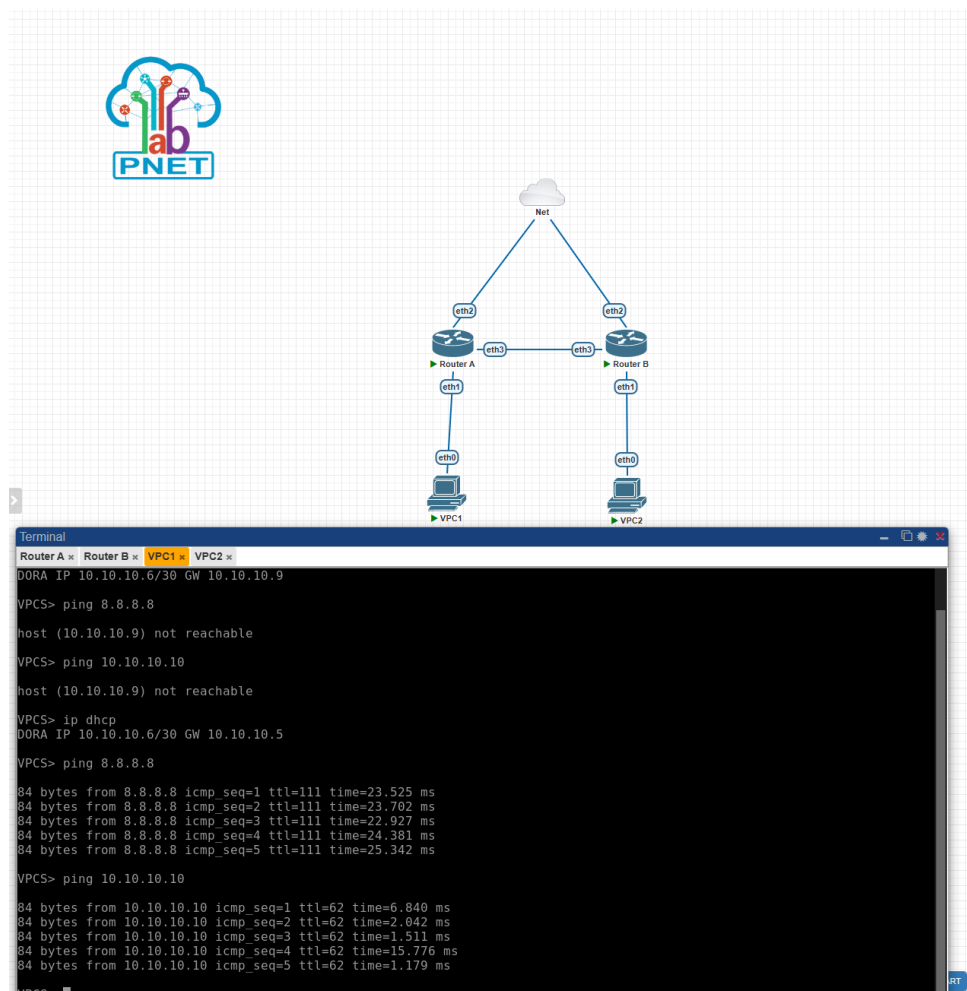
1.2.3 Jenis-Jenis NAT

Dalam penerapannya, ada tiga jenis NAT yang biasa dipakai di jaringan komputer. Pertama adalah Static NAT, yaitu pemasangan satu IP privat ke satu IP publik yang sifatnya tetap. Jenis ini sering digunakan untuk server yang butuh alamat publik permanen. Kedua, ada Dynamic NAT yang menggunakan IP publik mana saja yang sedang tersedia dari sebuah daftar kumpulan IP. Namun, jika semua IP publik sedang penuh dipakai, perangkat baru tidak akan bisa membuat koneksi. Ketiga adalah Port Address Translation (PAT) atau masquerade. Jenis NAT ini paling banyak digunakan karena sangat efisien. Dengan PAT, banyak IP privat bisa berbagi pakai satu IP publik secara bersamaan, hanya dengan membedakan nomor port pada masing-masing koneksinya.

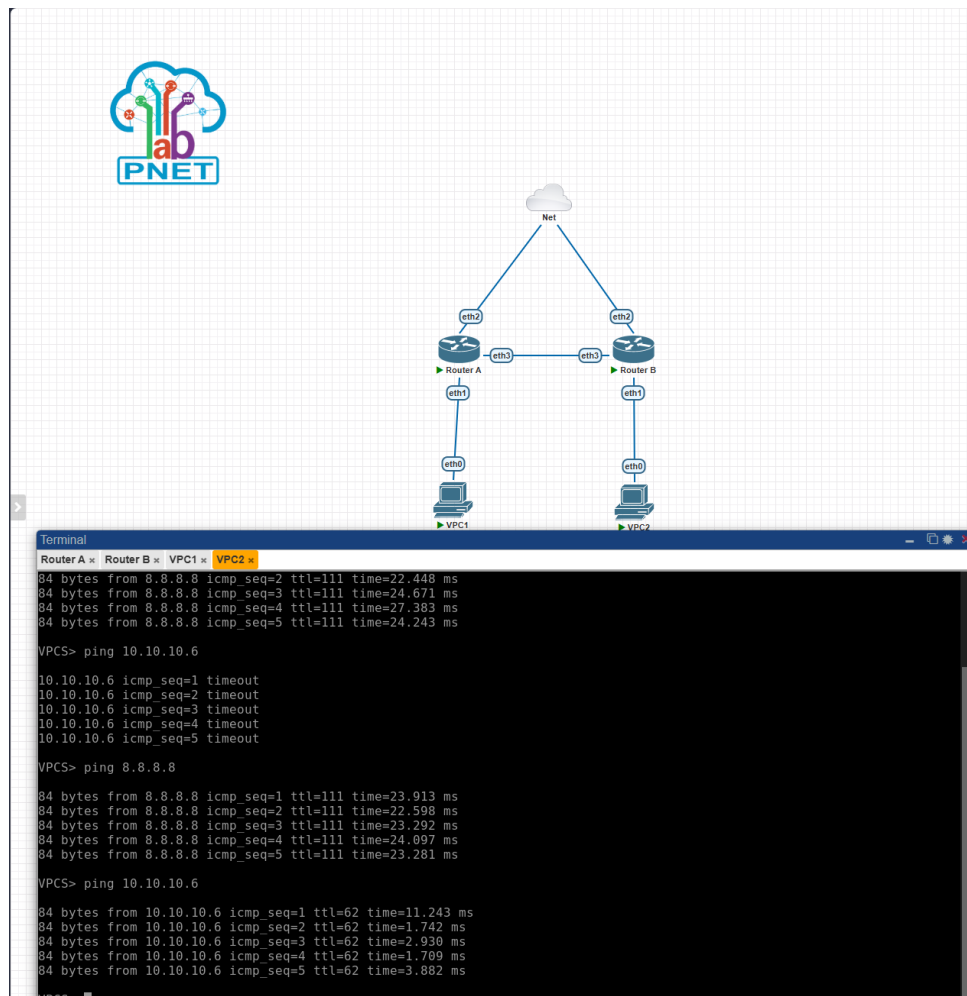
1.2.4 Firewall Filter pada MikroTik

Di dalam MikroTik, terdapat fitur Firewall Filter yang berguna untuk mengatur lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu. Cara kerja fitur ini dibagi menjadi tiga jalur utama atau yang sering disebut chain. Pertama, ada chain input yang menyaring paket data saat mau masuk langsung ke router. Kedua, chain output untuk mengatur paket data yang keluar dari router. Ketiga, chain forward untuk menyaring data yang hanya menumpang lewat di router menuju perangkat lain. Lewat penggunaan ketiga chain tersebut, admin jaringan bisa mengatur lalu lintas dan hak akses secara lebih terarah.

2 Tugas Pendahuluan



Gambar 1: Ping pca



Gambar 2: Ping pcb